

On ne doit pas dissocier le petit bassin du système rénal. Ils sont reliés dans leur développement. On a cette mise en place mésodermique à partir de ma ligne primitive et je vais avoir un tissu qui s'appelle la lame sométique. Et cette lame sométique, c'est elle qui donnera les somites, sclérotome, myotome, dermatome. Ici, la lame latérale, tu vois, vont former plus tard ce qu'on va appeler cette somatopleur et splanchnopleur. Ici, on a une lame intermédiaire. Tout ce tissu qui est ici va faire apparaître le système rénal. Donc c'est dans ce petit tissu, cette lame intermédiaire, que va naître, entre autres, le tissu excréteur et même aussi urogénital. Déjà, on a tout le potentiel. Le rein, c'est un tissu qui s'est formé par une compression engendrée par la flexion, qui est une concentration de mésodermes. Un mésoderme intermédiaire. Le tube neural, là, j'ai ma notocorde, j'ai mes somites, avec déjà le dermatome, le sclérotome. Ici, on a une chose qui est très importante, mes aortes. La lame intermédiaire, qui maintenant a avancé, c'était ouvert, mais maintenant c'est fermé ici, sur son axe longitudinal, le tissu, par le mouvement de rapprochement, de mes aortes, par la croissance de mon tube neural, fait qu'il y a un mouvement de compression longitudinale et un mouvement d'endorotation dans l'axe longitudinal. Mais ce n'est pas un mouvement de rotation comme ça, c'est un mouvement comme ça. C'est une torsion, endorotation. Le tissu, dans sa mémoire embryonnaire, il reçoit une compression et un mouvement de rotation. C'est un tissu qu'on revitalise en compression. Première information biodynamique, cinétique, du développement, c'est une concentration de mésodermes, engendrée par la flexion, et par ce mouvement de rapprochement, la lame intermédiaire postérieure du péritoine pariétal postérieur, va avoir un mouvement, comme ça, par ce mouvement-là. Dans cette crête apparaît un canal. Et ce petit canal va s'appeler le ductus mesonéphrotique, un canal collecteur qui va se former. Donc au début de la cinquième semaine, l'embryon va

s'allonger, on va petit à petit observer un plus grand pli en regard du cellulome ici, et quand on regarde de face ces deux grands plis, on distingue une rotation organisée par le rapprochement de mézaorte sur la ligne médienne. Compression, rotation. Ça c'est la première information dans le mésoderme. Ça montre un repositionnement du système qu'on va voir en détail. On revoit ça sur une coupe sagittale. Le rein, dans sa phase de développement, se construit depuis crânial vers caudal. Donc ça veut dire que la première partie du rein, ça s'appelle le pronéphron, et ça se développe au niveau presque cervical. Puis il va y avoir une deuxième partie qui va se développer, qu'on va appeler le mésonéphron, et puis il va y avoir une troisième partie qui va se développer, qu'on va appeler le méthanéphron. Chaque partie, dans cette phase de développement, permet l'émergence de quelque chose qui sera repris après dans le rein. Cette partie cervicale, ce pronéphron, très vite, il va juste émettre un petit canal collecteur qu'on va voir, puis il va y avoir un deuxième rein qui va commencer à être un rein fonctionnel, qui va être le mésonéphron, puis il va disparaître, et puis il va apparaître un troisième rein qui va être un rein méthanéphron, qui sera induit par un bourgeon urétérique, qu'on va expliquer, et qui va former le rein définitif. Donc c'est une séquence, craniocodale de développement. Je me mets ici, ça c'est pronéphron, méso et méthanéphron. Le premier mouvement d'impulse de la lame intermédiaire, c'est un tissu qui est comprimé, entre guillemets, par la croissance différentielle entre le tube neural et la horte, et qui comprime le système. Donc, position pour commencer à travailler des reins, c'est comme ceci. Là, je peux déjà sentir les choses qui se passent dans son histoire. Il faut revoir ça sur un embryon. Ça se développe au niveau crânial pour former un canal collecteur. Puis j'ai une deuxième partie qui va former le rein secondaire qui, là, commence à faire une liaison avec la horte et les premiers glomérules pour former un premier rein fonctionnel. Ce

n'est pas le rein définitif, qui va émettre encore des choses et qui vont être reprises pour la partie terminale. C'est un métanéphron. Au départ, on va voir, les surrénales sont énormes et donc suivent, en fait, cette phase plus tard. Mais les reins ne remontent pas. C'est la partie postérieure qui descend plus vite. Ça veut dire qu'on prendra à un moment donné le sacrum et le rein comme point de référence. Ce sera le rein qui sera le fulcrum pour le développement de la partie postérieure. Au départ, on a une séquence de développement crânio-caudal. Pronéphrons, mézonéphrons, méthanéphrons. Erreur sur ce dessin, ils n'apparaissent pas en même temps. Ça se comprime du haut vers le bas. Ça, c'est le rein primitif qui va engendrer, en fait, un petit canal collecteur primitif ici qui va être repris dans le deuxième rein du mézonéphron avec un conduit mézonéphrotique. Tu vois ici qu'on va voir. Et puis la troisième partie qui sera le rein définitif qu'on appelle le rein méthanéphron. Sur cette image, ceci, en fait, n'existe pas. C'est encore une lame mésodermique non différenciée. Mais pour avoir ceci, j'ai besoin d'abord de ce premier petit système et c'est quand même un peu cervical. Et ça suit presque le trajet d'un méridien. La vessie, on va voir tout le système d'un petit canal qui va se développer ici.